BODEGAS DEL ATUEL

Informe Técnico de Base de Datos — Etapa 2

Sistema: PostgreSQL 18
Base de Datos: bodegas_db
Ubicación: San Rafael, Mendoza

OBJETO PRINCIPAL	CONTROL DE VERSIONES	ESTADO DE PRUEBAS
Lógica en PL/pgSQL	**Git / GitHub**	**100% Exitoso**

1. OBJETIVOS DE LA ETAPA 2

En esta segunda etapa del proyecto se implementó la capa de lógica de negocios directamente dentro del motor relacional PostgreSQL (bodegas_db). El propósito principal consistió en desacoplar las reglas de cálculo comercial de la aplicación cliente, garantizando la integridad de los datos, la automatización de descuentos y la validación de transacciones comerciales.

- **Implementación de Funciones Almacenadas:** Programación de funciones PL/pgSQL para el cálculo dinámico de reglas de descuento según la categorización del cliente.
- **Estructura Relacional Consolidada:** Vinculación entre clientes, comprobantes, renglones de comprobante y divisiones de inventario (`stock_deposito` y `stock_sala`).
- **Integración en Control de Versiones:** Gestión del ciclo de vida del código SQL mediante scripts de migración versionados e integrados en el repositorio de GitHub.

2. LÓGICA DE NEGOCIO: CÁLCULO DE DESCUENTOS

La función `fn_calcular_descuento_cliente` evalúa el tipo de cliente registrado en la tabla `cliente` mediante el tipo enumerado `tipo_cliente_enum` y aplica la tasa de bonificación correspondiente sobre el monto total.

```
      CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_calcular_descuento_cliente( p_id_cliente INTEGER,
p_monto NUMERIC ) RETURNS NUMERIC AS $$ DECLARE v_tipo_cliente tipo_cliente_enum; v_descuento
NUMERIC := 0; BEGIN SELECT tipo_cliente INTO v_tipo_cliente FROM cliente WHERE id_cliente =
p_id_cliente; IF v_tipo_cliente = 'distribuidor' THEN v_descuento := p_monto * 0.10; -- 10%
Descuento ELSIF v_tipo_cliente = 'socio' THEN v_descuento := p_monto * 0.05; -- 5% Descuento
END IF; RETURN p_monto - v_descuento; END; $$ LANGUAGE plpgsql;
```

3. ESTRUCTURA DE DATOS DE PRUEBA (MIGRATION 004)

Para certificar el correcto funcionamiento de las restricciones y funciones, se definió un script de prueba de concepto que realiza inserciones controladas respetando las claves foráneas e identidades autogeneradas.

Tabla	Campos de Prueba Insertados	Restricción Validada
`localidad`	CP: M5600, Nombre: San Rafael, Prov: Mendoza	Clave Primaria (CP)
`cliente (Distribuidor)`	Distribuidora El Atuel, CUIT 30-71123456-8	`ON CONFLICT (nro_doc)`
`cliente (Socio)`	Juan Carlos Gómez, DNI 32987654	Validación Enum `tipo_cliente`

4. RESULTADO Y EVIDENCIA DE EJECUCIÓN

La ejecución del script `004_datos_prueba.sql` mediante la consola interactiva `psql` arrojó resultados totalmente satisfactorios. A continuación se adjunta la salida obtenida tras la evaluación de una compra base de **$10.000,00**:

```
bodegas_db=# \i '.../database/migrations/004_datos_prueba.sql'
INSERT 0 1
INSERT 0 1

 id_cliente |   nombre_razon_social   | tipo_cliente | total_con_descuento
------------+-------------------------+--------------+---------------------
          1 | Distribuidora El Atuel | distribuidor |           9000.0000
          2 | Juan Carlos Gómez      | socio        |           9500.0000
(2 filas)
```

5. CONCLUSIÓN Y PRÓXIMOS PASOS

La prueba de integración entre las tablas del esquema principal y el módulo en PL/pgSQL concluye con éxito. Los resultados ratifican que los clientes de tipo **distribuidor** reciben el 10% de bonificación ($9.000,00 final) y los clientes de tipo **socio** obtienen el 5% ($9.500,00 final).

El código fuente se encuentra consolidado bajo la carpeta estándar `database/migrations/` y completamente respaldado en la rama principal del repositorio de GitHub.